

# ACTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SISTEMA DE GESTIÓN AGRÍCOLA AGROTECH

Presentado por el Equipo de Desarrollo:

Andrés Orlando Peña (Líder)

Julian David Valencia

Juan Esteban Zemanate

Kerlin Jerlen Figueroa

Einer David Sanchez

Camilo Brand Peña

Presentado a:

Centro de Desarrollo Sostenible Surcolombiano (CGDSS)

SENA Yamboro

25 de noviembre de 2025

## 1. Introducción

La presente Acta de Requerimientos Funcionales (ARF) tiene como objetivo formalizar el alcance técnico y operativo del sistema AGROTECH. Este documento detalla de manera exhaustiva las funcionalidades que el sistema implementará para satisfacer las necesidades de gestión, control y monitoreo del CGDSS SENA Yamboro.

El sistema busca transformar la administración de los cultivos (Plátano, Cacao, Cilantro Cimarrón) mediante una plataforma integral que unifique la trazabilidad agronómica, el control financiero y la tecnología de sensores (IoT), asegurando la integridad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones.

## 2. Equipo de Desarrollo

La responsabilidad técnica de la implementación recae sobre el siguiente equipo:

- Andrés Orlando Peña – Desarrollador L I D E R
- Julian David Valencia – Desarrollador
- Juan Esteban Zemanate – Desarrollador
- Kerlin Jerlen Figueroa – Desarrollador
- Einer David Sanchez – Desarrollador
- Camilo Brand Peña – Desarrollador

### 3. Especificación Detallada de Requerimientos

A continuación, se describen los 13 requerimientos funcionales aprobados. Cada ítem incluye una descripción extendida de su alcance técnico y el valor operativo que aporta a la institución.

| ID   | Módulo                      | Alcance Detallado y Valor Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prioridad |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF01 | Gestión de Usuarios y Roles | El módulo permitirá al administrador crear, editar y desactivar usuarios (Instructores, Aprendices, Administrativos). Se gestionarán perfiles completos con datos personales y asignación estricta de roles para limitar quién puede ver, editar o eliminar información en el sistema. <b>Valor:</b> Garantiza la gobernanza de los datos y evita accesos no autorizados.                           | Alta      |
| RF02 | Autenticación y Seguridad   | Implementación de un sistema de login seguro basado en tokens (JWT) y encriptación de contraseñas. El sistema validará credenciales, gestionará sesiones activas y forzará el cierre de sesión por inactividad. <b>Valor:</b> Protege la integridad del proyecto académico y productivo frente a vulnerabilidades externas.                                                                         | Muy Alta  |
| RF03 | Georreferenciación de Lotes | Herramienta gráfica para delimitar digitalmente los lotes y surcos de la finca sobre un mapa interactivo. El sistema calculará automáticamente el área (en metros cuadrados y hectáreas) de cada polígono dibujado. <b>Valor:</b> Permite una localización exacta de donde se va hacer la siembra de cada cultivo y así mismo identificar en que lotes o sublotes se deben realizar las actividades | Alta      |
| RF04 | Hoja de Vida del Cultivo    | Creación de un expediente digital único para cada ciclo productivo. Este registro vincula el cultivo a un lote específico, define su fecha de inicio, tipo de semilla y estado (Activo/Finalizado), centralizando toda su historia. <b>Valor:</b> Facilita el seguimiento agronómico a largo plazo y la comparación de rendimiento entre diferentes lotes.                                          | Alta      |

|      | Módulo                   | Alcance Detallado y Valor Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prioridad |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF05 | Bitácora de Actividades  | Módulo para registrar detalladamente todas las labores de campo (podas, fertilización, riego), incluyendo fecha, duración, personal responsable y observaciones técnicas. Se permitirá adjuntar evidencias fotográficas. <b>Valor:</b> Elimina el registro en papel y asegura la trazabilidad completa de las intervenciones realizadas en campo.           | Muy Alta  |
| RF06 | Control de Inventario    | Gestión integral de almacén para insumos, herramientas y maquinaria. El sistema registrará entradas por compras y salidas por uso en actividades, actualizando el stock en tiempo real y generando alertas de bajo inventario. <b>Valor:</b> Optimiza el uso de recursos, evita el desabastecimiento crítico y controla los costos de operación.            | Alta      |
| RF07 | Fitosanitaria (EPA)      | Biblioteca digital de Enfermedades, Plagas y Arvenses (EPA). Cada ficha incluirá descripción científica, sintomatología visual (fotos), y protocolos de manejo recomendados (biológico/químico). <b>Valor:</b> Fortalece el proceso formativo de los aprendices y agiliza el diagnóstico y tratamiento en campo.                                            | Media     |
| RF08 | Monitoreo IoT (Sensores) | Infraestructura para la recepción y procesamiento de datos de sensores en tiempo real (Humedad del suelo, Temperatura, pH, luz). El sistema almacenará lecturas históricas y detectará anomalías. <b>Valor:</b> Provee datos en simultaneo digitales en el cultivo, permitiendo reacciones inmediatas antes cambios de clima.                               | Alta      |
| RF09 | Punto de Venta (POS)     | Módulo comercial para registrar la venta de productos cosechados. Gestionará clientes, generará comprobantes de venta con cálculos de impuestos y descontará automáticamente el producto del inventario de "Producto Terminado". <b>Valor:</b> Profesionaliza la comercialización y asegura el cuadro exacto entre producción física e ingresos económicos. | Alta      |

| ID   | Módulo                         | Alcance Detallado y Valor Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioridad. |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF10 | Análisis de Rentabilidad       | Motor financiero que cruza automáticamente los ingresos por ventas contra los costos directos e indirectos acumulados (Mano de obra + Insumos) por cada cultivo. <b>Valor:</b> Determina con precisión matemática la viabilidad económica de cada proyecto productivo.                                                          | Muy Alta   |
| RF11 | Reportes y Métricas IoT        | Tableros de control (Dashboards) que visualizan el comportamiento histórico de las variables climáticas mediante gráficas de tendencias, promedios y picos máximos/mínimos. <b>Valor:</b> Transforma datos crudos en conocimiento para entender cómo el clima impactó la producción final.                                      | Media      |
| RF12 | Historial de Cierre de Cultivo | Generación de un informe ejecutivo al finalizar el ciclo productivo, consolidando todos los indicadores técnicos, financieros y operativos en un documento de cierre. <b>Valor:</b> Crea una memoria institucional que permite aprender de los aciertos y errores para futuros ciclos.                                          | Media      |
| RF13 | Auditoría y Recuperación       | Sistema transversal de seguridad que registra la fecha, hora y usuario de cada creación o modificación ("Quién hizo qué"). Incluye "Borrado Lógico" para restaurar información eliminada accidentalmente. <b>Valor:</b> Brinda total transparencia administrativa y protege la base de datos contra errores humanos o sabotaje. | Alta       |

#### 4. Firmas de Aprobación

Las partes firmantes aceptan que los requerimientos aquí detallados cubren satisfactoriamente el alcance necesario para la operación del sistema AGROTECH en el CGDSS SENA Yamboro.

Fecha: 04/12/2025

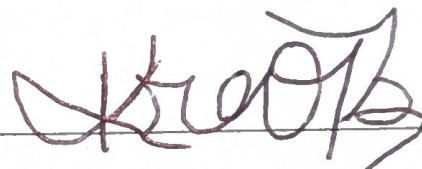
Fecha: 04/12/2025



Andrés Orlando Peña

Líder de Proyecto / Backend

Equipo AgroTech



Instructor / Cliente SENA

Representante de los Interesados

CGDSS Yamboro